

TAREA BRS04

Administración de credenciales de acceso a sistemas informáticos

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: Investigación e implementación	3
Respuestas 1	4

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

En la empresa de María, las cuentas de usuario consisten en un nombre de usuario y una contraseña (password). En los sistemas operativos estos dos elementos forman un conjunto de credenciales y sirven para identificar a una persona. Utilizar contraseñas es un método para autenticarse, pero no es el único, hay otros métodos como, por ejemplo, el uso de tarjetas inteligentes que tiene la identidad grabada. La administración de credenciales de acceso es algo fundamental debido a los numerosos ataques de contraseñas que hoy día pueden producirse.

De hecho, los sistemas de control de acceso protegidos con contraseña, suelen ser un punto crítico de la seguridad y por ello suelen recibir distintos tipos de ataques, siendo los más comunes los ataques de fuerza bruta y los ataques de diccionario.

Apartado 1: Investigación e implementación

Investiga cómo implementar un servidor RADIUS con FreeRADIUS en un sistema Linux (preferiblemente Ubuntu), e intégralo con un cliente para autenticarlo.

Debes realizar la implementación real o simulada/documentada, según tus recursos. Te pedimos capturas de pantalla o explicaciones detalladas en cada paso.

Opciones de implementación (elige UNA de las siguientes):

- **Opción B:** Simulación completa en máquina virtual (recomendado)

Requiere:

- Ubuntu Server/Desktop con FreeRADIUS.
- Simulación del cliente con herramientas como:
 - radtest o NTRadPing
 - Otra VM que actúe como cliente WiFi.

Procedimiento:

1. Instala y configura FreeRADIUS.
2. Simula el cliente mediante radtest o scripts.
3. Documenta con logs y capturas de consola.

Respuestas 1

Objetivo:

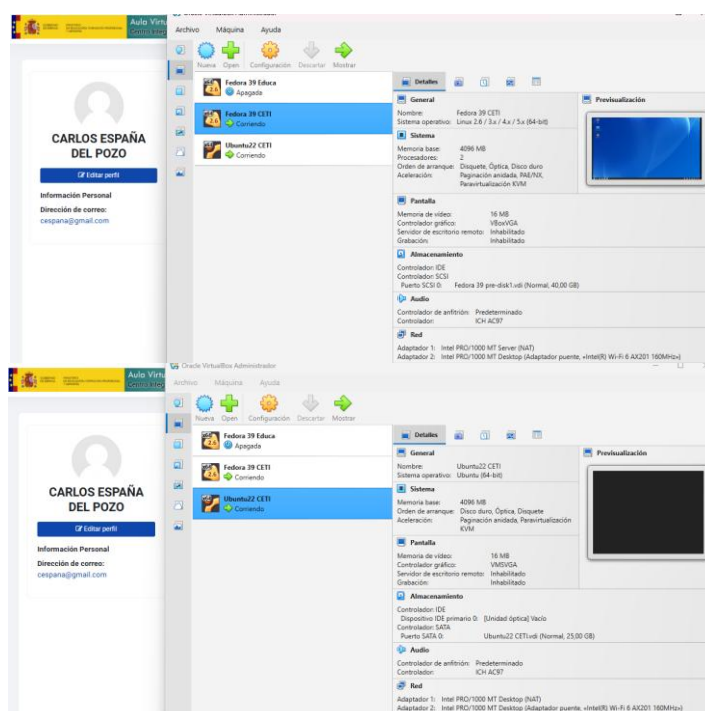
El Objetivo de dicha tarea será la Instalación y configuración de un servidor RADIUS usando Oracle Virtual Box para instalación de varias Máquinas Virtuales y la instalación y configuración de FreeRADIUS en Ubuntu Desktop 22 y validar la autenticación desde un cliente (desde otra VM con Fedora 39 que a lo tenemos disponible de otras practicas).

Resumen:

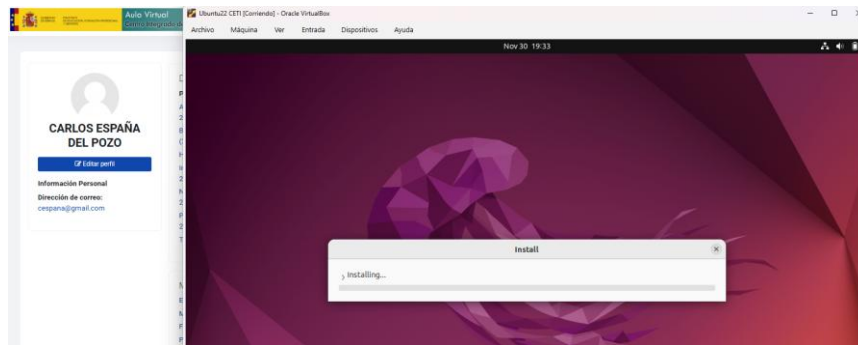
- Sistemas operativos: **Ubuntu Desktop 22 y Fedora 39**
- Software: **Freeradius y freeradius-utils**
- Cliente de pruebas: **radtest** (incluido en **freeradius-utils**)

Preparación de las máquinas Virtuales:

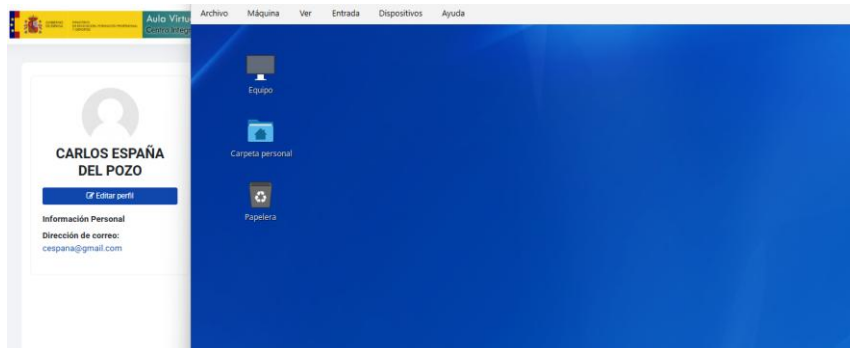
Configuración entornos de red en las VM para que se puedan ver entre ellas:



Arranque e Instalación en Virtual Box de Ubuntu Desktop (SERVER RADIUS):



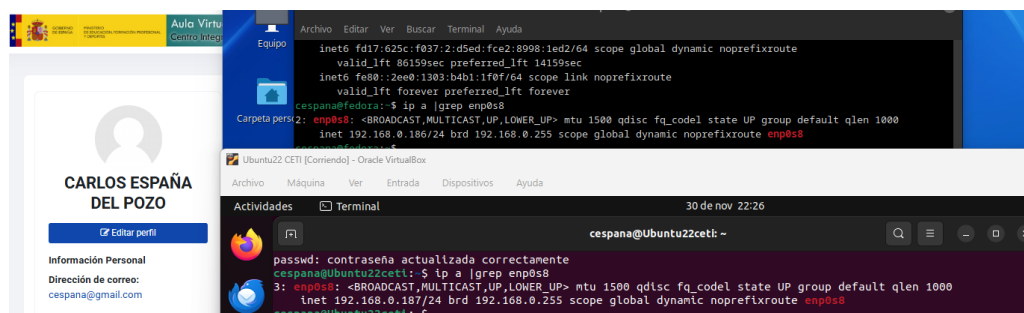
Arranque en Virtual Box Fedora39 (CLIENTE):



Adaptadores de red en modo bridge para que se puedan ver las VM:

Servidor RADIUS: 192.168.0.187

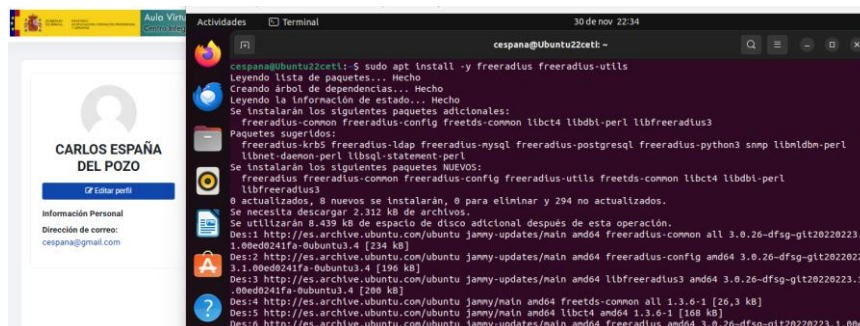
Cliente (Fedora): 192.168.0.186



Instalación del server RADIUS

En el server Ubuntu, instalar los paquetes de FreeRADIUS y las utilidades

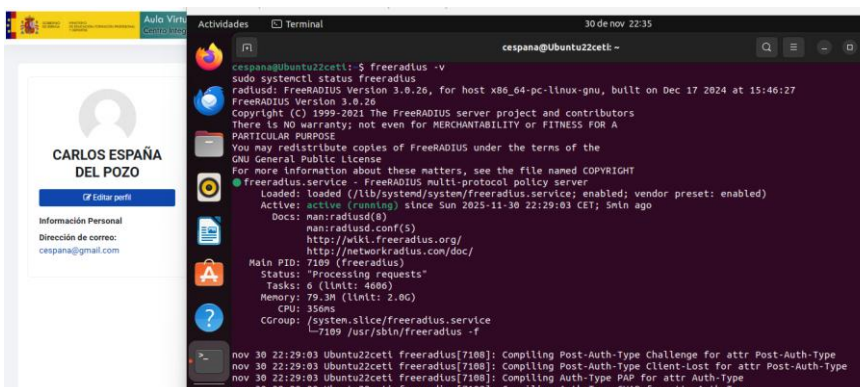
```
sudo apt install -y freeradius freeradius-utils
```



```
cespana@Ubuntu22ceti:~$ sudo apt install -y freeradius freeradius-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  freeradius-common freeradius-config freetds-common libct4 libdbi-perl libfreeradius3
Paquetes sugeridos:
  freeradius-krb5 freeradius-ldap freeradius-mysql freeradius-postgresql freeradius-python3 snmp libnbdm-perl
  libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-utils freetds-common libct4 libdbi-perl
  libfreeradius3
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 294 no actualizados.
Se necesita descargar 2.312 kB de archivos.
Se utilizarán 8.439 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 freeradius-common all 3.0.26-dfsg-git20220223.1.00e0241fa-ubuntu3.4 [234 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 freeradius-config amd64 3.0.26-dfsg-git20220223.1.00e0241fa-ubuntu3.4 [196 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libfreeradius3 amd64 3.0.26-dfsg-git20220223.1.00e0241fa-ubuntu3.4 [240 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 freetds-common all 1.3.6-1 [26,3 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libct4 amd64 1.3.6-1 [168 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 freeradius amd64 3.0.26-dfsg-git20220223.1.00e0241fa-ubuntu3.4 [234 kB]
```

Comprobamos la versión instalada y el estado del servicio

```
freeradius -v
sudo systemctl status freeradius
```



```
cespana@Ubuntu22ceti:~$ freeradius -v
sudo systemctl status freeradius
freeradius: FreeRADIUS Version 3.0.26, for host x86_64-pc-linux-gnu, built on Dec 17 2024 at 15:46:27
FreeRADIUS Version 3.0.26
Copyright (C) 1999-2021 The FreeRADIUS server project and contributors
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the GNU General Public License
For more information about these matters, see the file named COPYRIGHT
# FreeRADIUS.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2025-11-30 22:29:03 CET; 5min ago
Docs: man:radiusd(8)
      man:radiusd.conf(5)
      http://wiki.freeradius.org/
      http://networkradius.com/doc/
Main PID: 7109 (freeradius)
Status: "Processing requests"
Tasks: 0 (limit: 4096)
Memory: 79.2M (limit: 2.0G)
CPU: 356ms
CGroup: /system.slice/freeradius.service
└─7109 /usr/sbin/freeradius -f

nov 30 22:29:03 Ubuntu22ceti freeradius[7109]: Compiling Post-Auth-Type Challenge for attr Post-Auth-Type
nov 30 22:29:03 Ubuntu22ceti freeradius[7109]: Compiling Post-Auth-Type Client-Lost for attr Post-Auth-Type
nov 30 22:29:03 Ubuntu22ceti freeradius[7109]: Compiling Auth-Type PAP for attr Auth-Type
nov 30 22:29:03 Ubuntu22ceti freeradius[7109]: Compiling Auth-Type CHAP for attr Auth-Type
```

NOTA; aunque en la URL del servicio nos indican realizar la instalación compilando el paquete, hemos preferido descargar de los repositorios para evitar problemas de dependencias:



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Aula Virtual
Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia



Do one of the following:

- Get the latest stable release
<https://freeradius.org/ftp/pub/freeradius/>
 Look for `freeradius-server-3.0.*.tar.gz`
- OR the latest development version from the git repository (version 3.0.x)

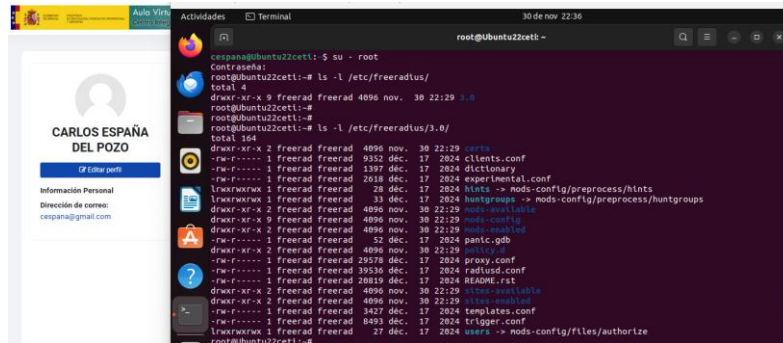
```
git clone https://github.com/FreeRADIUS/freeradius-server.git
cd freeradius-server
git checkout v3.0.x
```
- OR the latest development version from a zip file (version 3.0.x)

```
wget https://github.com/FreeRADIUS/freeradius-server/archive/v3.0.x.zip
unzip v3.0.x.zip
cd freeradius-server-3.0.x/
```

Configuración del server RADIUS

Para realizar todas las tareas de configuración vamos a pasar al usuario root y revisar el directorio principal de radius:

```
ls -l /etc/freeradius/3.0/
```

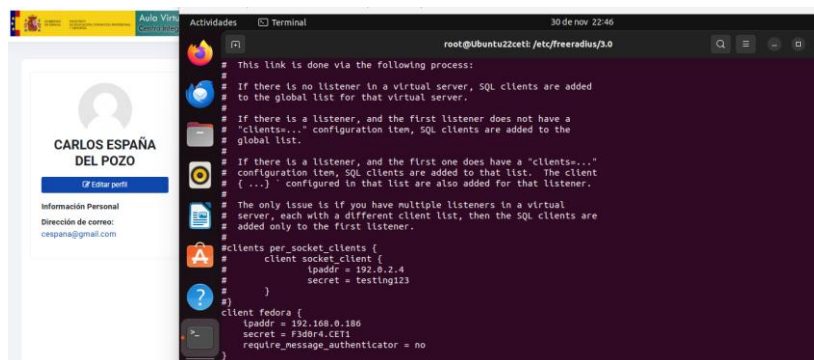


Ahora configuramos los archivos de configuración principales para habilitar el cliente RADIUS (para el host fedora que realizará las peticiones)

El cliente básico desde donde nos conectaremos

```
vi /etc/freeradius/3.0/clients.conf
```

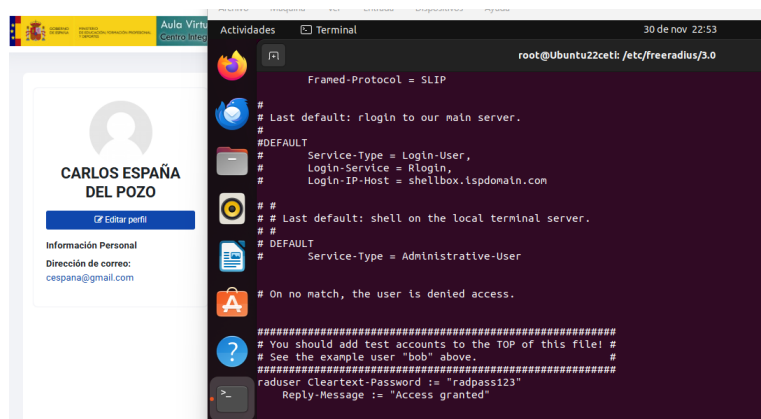
```
client fedora {
    ipaddr = 192.168.0.186
    secret = F3d0r4.CET1
    require_message_authenticator = no
}
```



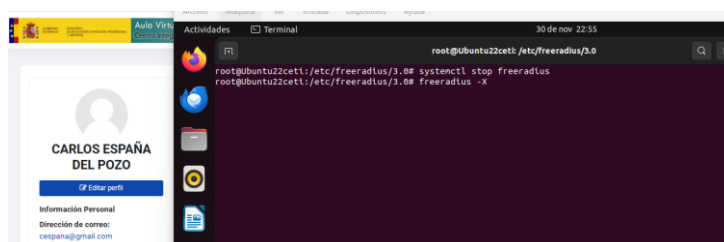
El usuario básico con el cual nos conectaremos

```
vi /etc/freeradius/3.0/users
```

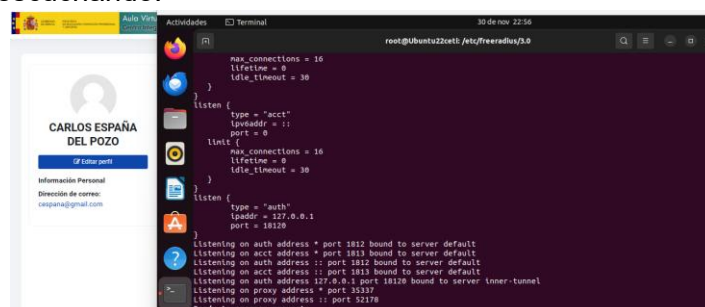
```
raduser Cleartext-Password := "radpass123"
Reply-Message := "Access granted"
```



Una vez configurado el servicio lo paramos y arrancamos en modo depuración foreground para verificar errores.



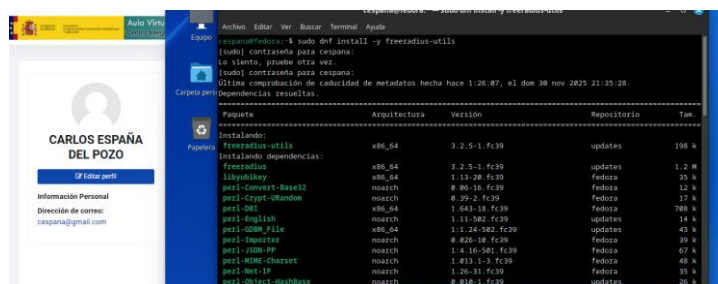
Servicio arrancado y escuchando:



Configuración cliente para conexión al server RADIUS

En Fedora, instalamos las utilidades cliente de freeradius

```
sudo dnf install -y freeradius-utils
```





**CARLOS ESPAÑA
DEL POZO**

[\[E Editar perfil\]](#)

Información Personal

Dirección de correo:
cespana@gmail.com

Equipo

 Carpeta pers

 Papelera

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
perl-Importer-0.026-10.fc39.noarch
perl-MIME-Charset-1.012-1.3.fc39.noarch
perl-Object-HashBase-0.010-1.fc39.noarch
perl-Term-Size-Any-0.002-40.fc39.noarch
perl-Term-Table-0.016-7.fc39.noarch
perl-Test-Single-2.13.202105-5.fc39.noarch
sombok-2.4.0-20.fc39.x86_64

iListol
cespana@Fedora:~$
cespana@Fedora:~$
cespana@Fedora:~$
cespana@Fedora:~$ radtest raduser radpass123 192.168.0.187 0 F30d4.CET1
Sent Access-Request id 112 from 0.0.0.43510 to 192.168.0.187:1812 length 77
  User-Name = "raduser"
  User-Password = "radpass123"
  NAS-IP-Address = 192.168.0.186
  NAS-Port = 0
  Message-Authenticator = 0x00
  Cleartext-Password = "radpass123"
Received Access-Accept id 112 from 192.168.0.187:1812 to 192.168.0.186:43510 length 54
  Message-Authenticator = 0x000015eb17f3b41224471ca722b72ed
  Reply-Message = "Access granted"
cespana@Fedora:~$
```

[illegible]

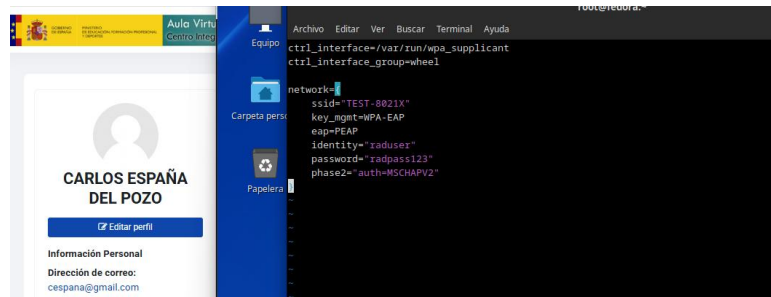
En Fedora, instalamos las utilidades cliente WIFI de freeradius

9

```

network={
    ssid="TEST-8021X"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="raduser"
    password="radpass123"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
}

```



Una vez instalado los paquetes cliente hacemos la conexión con el paquete wpa_supplicant y la cadena de conexión:

```
wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -D nl80211 -d
```

